CHARIOT AUTOMATIQUE (AGV)

1 Présentation

Leader français des solutions intra logistiques par chariots automatiques (AGV - Automated Guided Vehicles), *BA Systèmes* élabore des solutions globales de manutention et de stockage automatiques adaptées au marché international.

BA Systèmes offre aussi des prestations sur-mesure à des clients dont le cahier des charges est exigeant, voire évolutif en fonction des progrès et des contraintes de leur process, et requiert une grande adaptabilité.



FIGURE 1 – Exemples d'AGV

C'est dans ce cadre d'appel d'offre « sur-mesure » que se place le sujet (FIGURE 2). *BA Systèmes* a développé un AGV spécifique pour déplacer et positionner, dans un site de stockage et d'expédition, des bobines de papier (type presse quotidienne).



FIGURE 2 – AGV développés sur-mesure

2 Cadre de l'étude

La tourelle est fixée à l'AGV par l'intermédiaire d'une embase réalisée par l'entreprise. La forme générale de l'embase est donnée sur la FIGURE 3. Le graphe et le tableau FIGURE 4 précisent les solutions d'assemblage choisies.

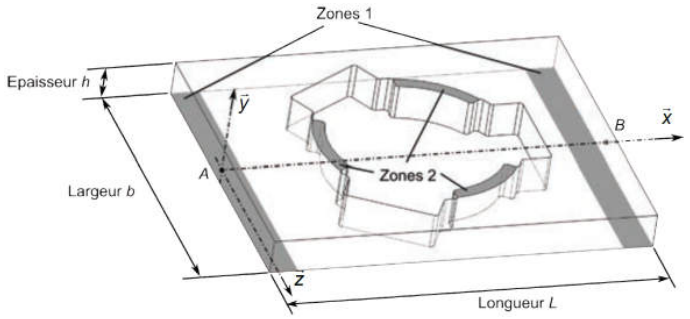
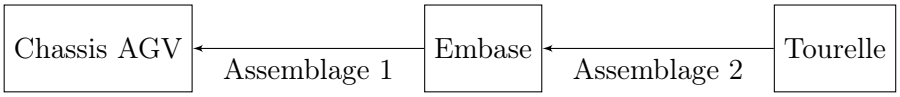


FIGURE 3 – Géométrie et dimensions générales de l'embase et zones d'appui



Assemblage 1
- Mise en position par contact direct plan sur plan sur les zones 1.
- Maintien en position par vis.

Assemblage 2
- Mise en position par contact direct plan sur plan sur les zones 2 et centrage court.
- Maintien en position par vis.

FIGURE 4 – Éléments de définition de l'assemblage

Objectif

Le but de ce TD est de dimensionner l'embase et de déterminer le matériau à utiliser pour respecter les critères du cahier des charges.

3 Cahier des charges

L'encombrement et la disposition des différents éléments de l'AGV contraignent la géométrie de l'embase dans le plan horizontal, les variables de conception sont donc :
- le matériau, caractérisé par sa limite élastique R_e et son module d'élasticité E ;
- l'épaisseur h de l'embase.

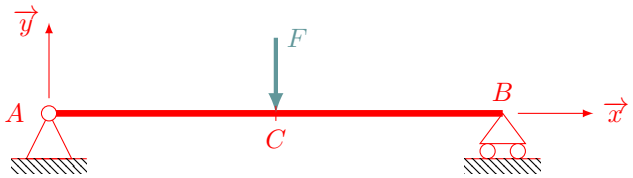
Les éléments du cahier des charges pris en compte sont les suivants :
- résistance en limite élastique à une charge de 50 000 N ;
- h inférieure ou égale à 50 mm ;
- flèche minimale ;
- fabrication par usinage à partir d'un lopin parallélépipédique en cohérence avec les moyens de production de l'entreprise.

4 Travail demandé

Pour choisir la famille de matériau à retenir, l'entreprise a fait le choix d'utiliser les diagrammes de Ashby. Il faut pour cela définir un indice de performance sur la base d'un modèle poutre simple de l'embase.

Question 1 Proposer un modèle simple de l'embase et de son chargement. Ce modèle doit répondre aux hypothèses de la théorie des poutres. La fibre moyenne est notée $\overrightarrow{AB} = L.\overrightarrow{x}$. Préciser et justifier les conditions limites en déplacement. Préciser le chargement.

On peut proposer un modèle poutre, même si L semble insuffisamment grand par rapport à b. Néanmoins, la pièce semblant travailler en flexion autour de z, cela ne devrait pas trop influencer le résultat de l'étude.



Du fait des appuis simples : $\boxed{u_y(A) = u_y(B) = 0}$.

Question 2 Tracer l'évolution du moment de flexion de votre modèle. Préciser la section dimensionnante du point de vue de la contrainte maximale.

Par symétrie, en utilisant le PFS appliqué à la poutre, on trouve directement : $Y_A = Y_B = \dfrac{F}{2}$.

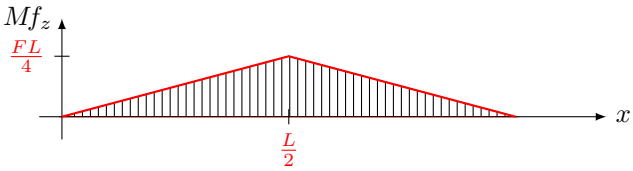
On distingue 2 tronçons à étudier : $[AC]$: $0 \leq x \leq \dfrac{L}{2}$ et $[CB]$: $\dfrac{L}{2} \leq x \leq L$.

Tronçon $[AC]$ **:** $\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = -\{\mathcal{T}_{\text{ext}\to G}\}$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -\dfrac{F}{2} & 0 \\ 0 & \dfrac{F}{2}x \end{Bmatrix}_{\substack{G(x) \\ b}}$$

Tronçon $[CB]$ **:** $\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext}\to D}\}$

$$\{\mathcal{T}_{\text{coh}}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \dfrac{F}{2} & 0 \\ 0 & \dfrac{F}{2}(L-x) \end{Bmatrix}_{\substack{G(x) \\ b}}$$



La section la plus sollicitée est en $\boxed{x = \dfrac{L}{2}}$.

Le modèle poutre retenu permet d'obtenir les deux équations suivantes :

- flèche maximale, $f = \dfrac{FL^3}{48EI}$, avec I le moment quadratique de la section et F charge sur l'embase ;
- moment de flexion maximal $M_{f_{\max}} = \dfrac{FL}{4}$.

La géométrie de l'embase possède des perçages et des variations d'épaisseur. Afin de les prendre en compte dans le modèle poutre, celui-ci est recalé en définissant une largeur de poutre équivalente b_{eq} et un coefficient de concentration de contrainte K.

Le recalage est réalisé à partir des résultats d'une simulation numérique sur un cas particulier (structure en aluminium de module d'élasticité $E_p = 70\,000\,\text{MPa}$, charge $F_p = 50\,000\,\text{N}$, épaisseur $h_p = 50\,\text{mm}$) qui donne les résultats suivants :

- déplacement vertical maximal : $f_p = 0{,}9\,\text{mm}$;
- contrainte maximale : $\sigma_p = 150\,\text{N.mm}^{-2}$.

Question 3 Exprimer littéralement la largeur b_{eq} permettant d'obtenir, par le modèle poutre, un déplacement maximal identique au déplacement maximal obtenu par simulation numérique f_p.

$$f = \frac{FL^3}{48E\frac{bh^3}{12}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{b_{eq} = \frac{FL^3}{4Efh^3}}$$

Question 4 Exprimer le coefficient de contrainte K permettant, à partir de $\sigma_{\max}$ (contrainte maximale du modèle poutre) d'obtenir une contrainte identique à celle obtenue par simulation numérique : $\sigma_p = K\sigma_{\max}$. Faire l'application numérique avec $b_{eq} = 200\,\text{mm}$, $L = 500\,\text{mm}$.

$$\sigma_{\max} = \frac{Mf_z}{I}\frac{h}{2} = \frac{12FL}{4bh^3}\frac{h}{2} = \frac{3FL}{2bh^2}$$

$$\sigma_p = K\frac{3FL}{2bh^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{K = \sigma_p\frac{2bh^2}{3FL}}$$

AN: $\boxed{K = 2}$

Pour la suite, on prendra $K = 2$.

Question 5 Calculer la résistance élastique minimale $R_{\min}$ du matériau pour des épaisseurs suivantes : 10, 20, 30, 40, 50 mm.

$$\sigma_p \leq R_e \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_{\min} = K\frac{3FL}{2b_{eq}h^2}}$$

h	10	20	30	40	50
$R_{\min}$	3750	938	417	234	150

Question 6 En vous appuyant sur le graphe du *DR1*, donner des épaisseurs cohérentes avec les matériaux proposés. Pour les épaisseurs sélectionnées, donner les familles de matériaux candidates.

Pour les métaux et alliages et les composites : épaisseurs de 20 à 50 mm.

Pour la suite, nous retenons une épaisseur de plaque de 40 mm.

Une des contraintes du cahier des charges est d'avoir une flèche minimale. Pour déterminer les matériaux, il faut écrire la flèche en fonction de la limite élastique, du module d'Young, de l'effort et des paramètres géométriques.

Question 7 En déduire l'expression de la flèche f en fonction de F, L, b_{eq}, K, R_e et E.

$$f = \frac{FL^3}{4Eb_{eq}h^3} \quad \text{avec} \quad h^2 = \frac{3FL}{b_{eq}R_e}$$

En combinant les 2 relations : $\boxed{f = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{L^3b_{eq}}{3K^3F}}\frac{R_e^{\frac{3}{2}}}{E}}$

AN: $\boxed{f = 43\frac{R_e^{\frac{3}{2}}}{E}}$

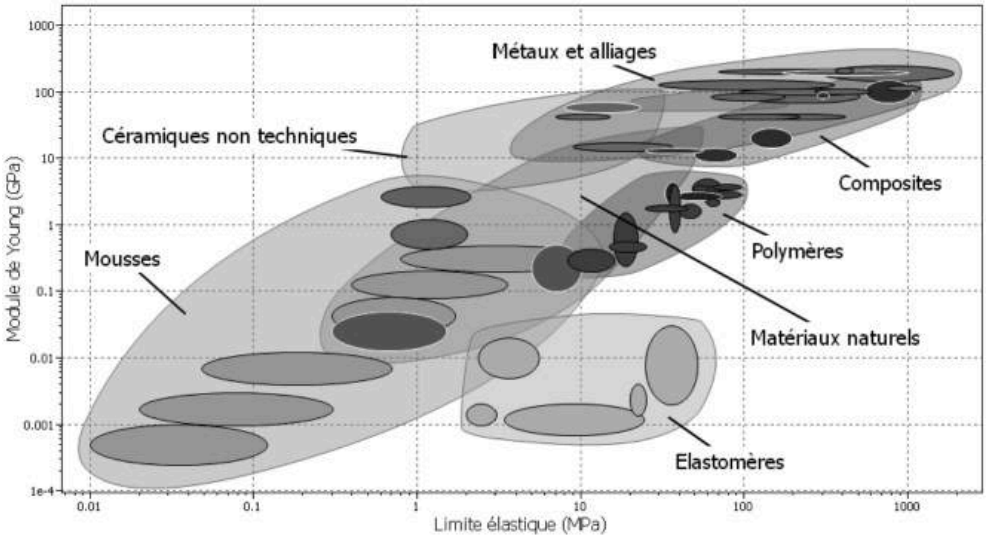
Question 8 Montrer que minimiser f revient à maximiser l'indice de performance $\dfrac{E}{R_e^{3/2}}$.

Immédiat, au regard de la relation trouvée à la question précédente.

Question 9 Tracer sur le *DR2* la droite de pente 3/2 qui maximise l'indice de performance pour une épaisseur d'embase de 40 mm. En déduire la famille de matériau retenue et proposer un couple (E,R_e).

La famille de matériau retenue indique le choix d'un acier à teneur moyenne en carbone. Le couple $(E,\ R_e)$ a pour valeur $(220, 240)$.

Document réponse 1



Document réponse 2

